QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

可控、可测、可进化
B2B跨境支付的AI驾驭实践

陈忻

XTransfer 高级技术总监



QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

目录

01 业务/技术背景

02 打造AI基建的“三飞轮”

03 Agentic Coding Loop

04 Developer Feedback Loop

05 External Feedback Loop

06 分享总结

全球领先 B2B跨境贸易支付平台

近10年	100 万 +	200+	~ 60
持续专注B2B跨境贸易支付	全球客户信赖之选	国家/地区支付服务覆盖	本地收款覆盖的国家/地区



01

业务及技术趋势

打造AI基建的“三飞轮”

业务特点





种类多
各国个人及企业证照

质量参差
手机摄像头拍摄件

格式非标
交易 · 物流 · 资金三类凭证

制裁

侵权·商标

冒用身份

行业风险

企业经营风险

信息流 – 物流 – 资金流

深度学习
证照识别 · 质量检测

LLM
单证抽取 · 语义核对

多模态
图文联合理解

风险识别模型
制裁 · 欺诈识别

多维图谱
关系 · 资金穿透

智能体
尽调核查

业务趋势

业务趋势

风控审核 | 风险模型 | 视觉信息抽取 | 智能客服 | 智能运营 | 素材生成 | 销售匹配 | AI建站 | ……

技术趋势

机器学习	机器视觉	NLP	强化学习	大模型	Agent
聚类 · 降维 · 异常检测 图算法 · 时序预测等	图像检测 · 分割 图像识别 · VQA等	文本分类 · 序列标注 · 生成 向量化 · 检索与重排	Reward Modeling PPO · GRPO · DPO	文本 · 多模态 · 全模态 图像 / 视频生成	Agent · Multi-Agent 记忆 · 工具 · 技能 自进化

当前主战场：大模型 + Agent

AI场景渗透 | AI基建迭代 | AI治理成熟度

「可控 · 可测 · 可进化」

技术趋势

Phase 1 · 2023-2024 Narrow AI / Chatbot

AI 单一能力：识别、对话、总结

典型应用
OCR 识别 · 聊天对话
内容总结 · 代码辅助 ...

基建能力
+ 大模型训练部署（LLM）
+ LLM 网关：限流/降级/敏感词
+ 提示词管理 · AI 知识库 · 推理服务

Phase 2 · 2024-2025 Workflow Agent

AI 流程+决策：可类比更灵活的自动化

典型应用
AI 审核运营 · 素材生成
AI 运维巡检 · 生产走查 ...

基建能力
+ Agent Workflow 编排
+ Agent 管理（版本/发布审批）
+ Agent 评测 · MCP 网关 · 搭建平台

Phase 3 · 2025 — Agentic Agent

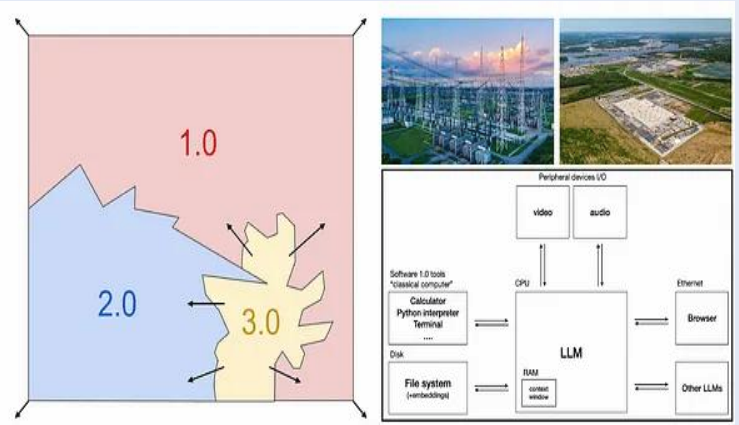
AI 主导：目标驱动、任务驱动、调用工具

典型应用
AI Coding · 办公助手
AI 原生客服 · 深度调研
自主 Agent ...

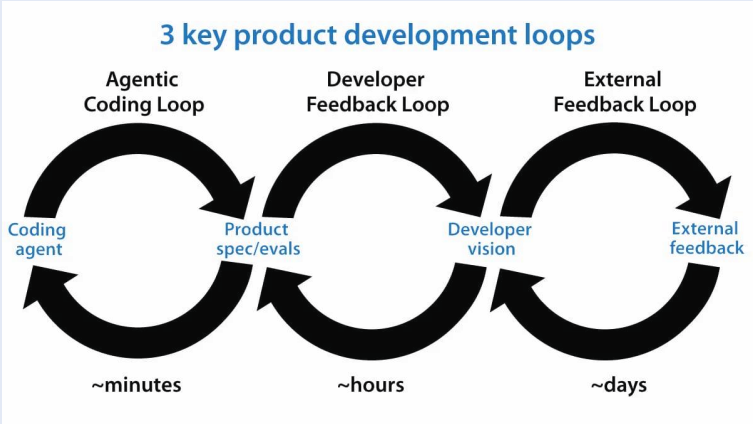
基建能力
+ 沙箱实验 · 权限管控 · 安全围栏
+ 工具&技能 · 上下文&记忆管理
+ Agent 观测

三大趋势 ① Harness 工程（编排·治理·围栏·AgentOps） ② 企业知识库（数据·知识·工具·流程） ③ 持续迭代（Data → Train → Eval → Observe）

范式迁移



Karpathy《Software Is Changing (Again)》 · 2025.06



Andrew Ng《Three Key Loops for Building Great Software》 · 2026.06

范式迁移 | Karpathy · Software 1.0 → 2.0 → 3.0 [2025]

1.0 金融/交易... **严肃软件** —— 确定性，强逻辑驱动
2.0 模型/AI应用... **柔性软件** —— 概率性，数据算法驱动
3.0 市场/分析... **即时软件**—— 自然语言 · 生成驱动

"LLM 是新型计算机 —— Build for Agents"

循环飞轮 | Andrew Ng · Three Key Loops [2026]

Agentic Coding Loop —— 分钟级 · 代码开发自闭环
Developer Feedback Loop —— 小时级 · 内部评测验证
External Feedback Loop —— 天级 · 真实外部反馈回流

代码变快 ≠ 业务变快

构建软件的来源变化

市场 · 销售 · 风控 · 运营 · 合规 · 客服 —— 各职能构建 AI 应用

统一基建

软件风险及治理问题未变

质量 · 技术债 · 风险仍是关键命题 - AI会加速复杂性及破窗腐化

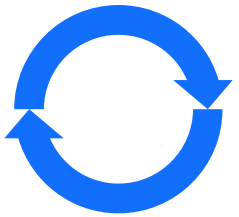
三层飞轮

如何在「可控、可测」之上，让 AI 应用持续「进化」？

三飞轮：统一基建，分治优化

核心策略　「统一」基建　一套基建：支撑 Software 1.0/2.0/3.0
「分治」优化　三层飞轮：构建可控、可测、可进化的 AI 工程基座

分钟级

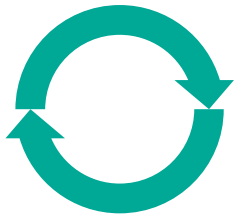


Agentic Coding Loop
CodeLynx

结构化规则 + 轻重推理引擎
增量规范 红线治理 高效覆盖

可控

小时级

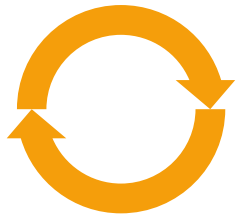


Developer Feedback Loop
EvalHub

评测集 · 评分器 · 评测任务
数据飞轮 AI 准出质量

可测

天级



External Feedback Loop
EagleEye

OpenTelemetry 全链路观测
网关 / 模型 / 业务效果 + Badcase 回流

可进化

前端 FRONTEND | 后端 BACKEND | 算法 MODEL | 智能体 AGENT

编码 · 质检 · 单测 · 验证 · 门禁　训练 · 环境 · 评测 · 观测 · 优化　提示 · 工具 · 技能 · 部署 · 管控

01

Agentic Coding Loop

结构化 × 轻重引擎 × 分层路由

Agentic Coding V1： AST × CodeLM

核心变化：Sonar Scan → CodeLM Scan | 规则泛化性提升

AST 引擎 确定性扫描基座

Sonar 扫描基座，融合 PMD · P3C等行业规范
扩展 XTransfer 专属架构与红线规范
语法级模式匹配 · 确定性拦截

确定性 | 高吞吐 | 零幻觉

+

CodeLM 引擎 语义泛化突破

Dify + RAG 检索增强
上下文扩展：渠道 · 国家 等 业务/技术知识
ReACT 模式：初审 → 工具调用 → 复审

语义理解 | 强泛化 | 上下文感知

触发扫描 › 上下文加工 › LLM 初审 › 工具调用 › 知识检索 › 复审输出 › 标注回流

挑战	40%~50%	2–3 周
	问题采纳率	全仓扫描耗时（~1000个仓库）

* 采纳率：代码门禁/1000+问题MR/专家标注反馈（待确认 / 误报 / 已修复）

Agentic Coding V2： 上下文 × 管算分离

核心变化：**Workflow Agent → AI Native** | 上下文工程 更快的代码定位 · 更准的记忆 · 更强的正确性

① 管算分离

控制面：仓库 · 技能 · 任务 · CICD
执行集群：XCR · Codex · OpenCR（OpenCodeReview） ...
手脑分开，支持大规模扫描，弹性伸缩

② 正确性工程

Phase 1 工具粗筛：用 glob / grep / semgrep 粗筛，宁多勿漏
Phase 2 LLM 精查：对候选执行结构化 SOP（五段式）
Phase 3 交叉裁决：FAIL / PASS / UNCERTAIN
五段式 + 三层判定

③ 统一代码指纹

代码上下文双重定位
抹平 XCR · OpenCR· Codex等不同Agent输出差异
源码注入评估，跨引擎一致率 100%（548/548）

④ 反馈记忆闭环

历史 CR 融入扫描上下文
专家反馈（确认 / 误报）持续标注，误报的不会再报
越扫越准的记忆飞轮

✓ 收益

40～50% → 67%
问题采纳率

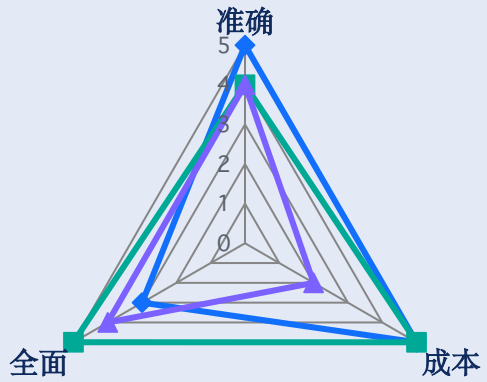
2–3 周 → 3-4天
全仓扫描耗时

挑战

语言异构：JS · Java · Python · DSL
自定义规则 · 增量 / 存量治理卡点

Agentic Coding V3：轻重引擎 × 分层路由

轻重扫描引擎



XCR → 全仓治理 · 红线卡点 （强准确率）

OpenCR → MR 增量扫描 · 泛化规则（强召回率）

原生Agent → 个人编码辅助

三层路由策略

L1 场景路由

存量治理（全仓扫描）⇆ 增量卡点（MR 拦截）

L2 引擎路由

智能分发 XCR · OpenCR · Coding Agent

L3 规则路由

规则 × Skill × 大模型 的最佳组合

输出：最佳 场景 × 引擎 × 规则 组合
问题采纳率：40% → 67% → 85%

CR持续迭代

- 持续优化：MR/全量（分钟级） → 优化 → 评估 → 观测
- 标注成本：专家反馈（确认/误报） → 代码指纹 → 记忆

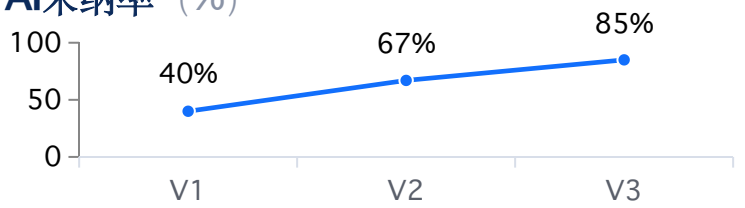
案例1：Agentic Coding Loop

扫描时效

MR 增量　小时级 → 分钟级

仓库级全仓　数天 → 分钟级

AI采纳率（%）



AI 扫描规则数（条）



示例规则 | RecursiveCalling （五段式+三层判定）

元信息

MAJOR　Java　architecture · correctness　model: codelm　glob *.java | semgrep *

规则描述

禁止方法递归（直接 / 间接）

规则背景 | 规则描述 | 豁免约束：重载（同名不同签名）不属于递归，不受此规则限制

判定 SOP

Phase 1 | 工具粗筛
找候选 同名方法 自调用
(Tool Use)

Phase 2 | LLM 精查
声明参数 · 作用域
调用对象 · 间接递归
(精查匹配)

Phase 3 | 状态裁判
FAIL | PASS | UNCERTAIN

判定正反例

FAIL　populate(...) → populate(...)
签名类型列表一致 → 直接递归

PASS　process(int) ↔ process(String)
重载互调：签名不同 → 放行

变更历史

- **v1.0** 初版发布
- **v1.1** SOP 定型：粗筛 + LLM 精查验证
- **v1.2** 重载判定，扩展实参类型
- **v1.3** 豁免规则优化

01

Developer Feedback Loop

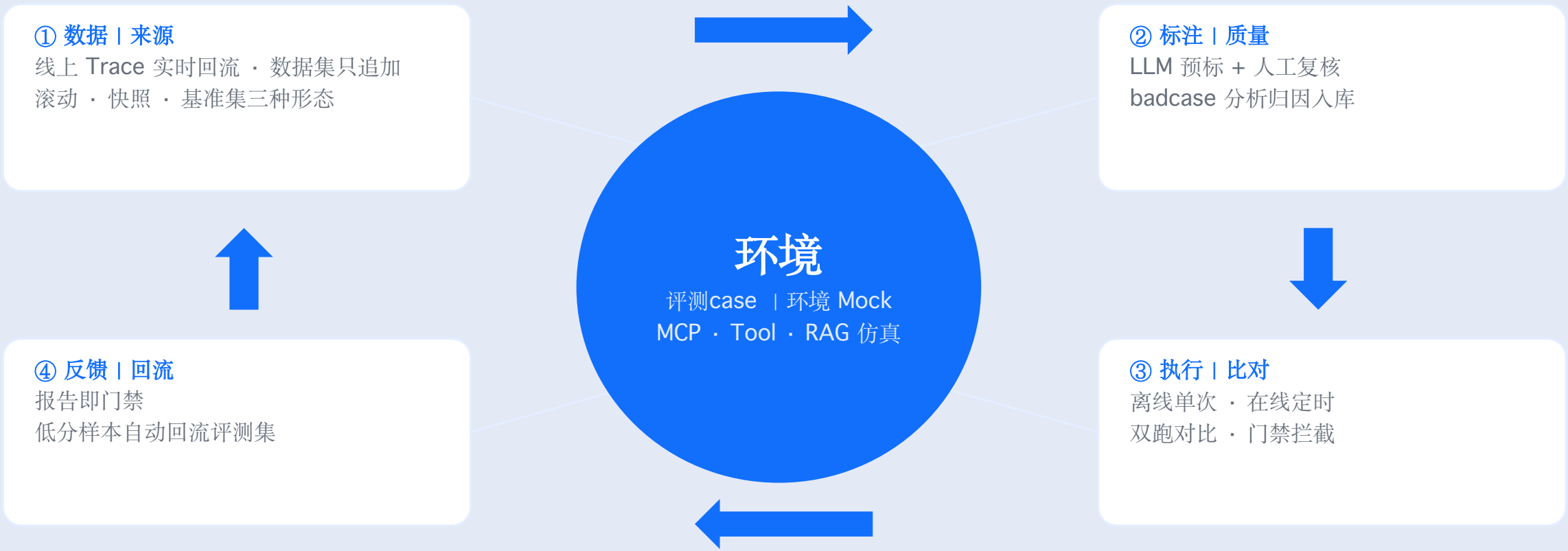
数据 × 环境 × 评分指标

Developer Feedback V1：一套基建 多形态

评测集 · 各形态对象	评测环境基座 · 管算分离	评分指标 · 门禁产出
前后端	统一调用 | 评测数据	Agent 轨迹
ML / LLM	评测协议 | 交互配置	RAG 知识库
多模态	Worker执行 | 评分器	算法模型
智能体		
快照 滚动 基准 | 自建 开放 回流		门禁：严格指标 100% 通过放行

挑战 数据流转 | 环境模拟（MCP / Tool / RAG）

Developer Feedback V2：数据飞轮 × 沙箱模拟



✓ **数据飞轮**
评测集，规模与速率

✓ **沙箱仿真**
评测环境 ≈ 生产环境（录制回放）

案例2：Developer Feedback Loop

一 | 评测收益

- **一套基建：** 多模态-准确率 · 全对率等 智能体-轨迹 · 参数 · 工具调用等
- **持续优化：** Badcase：自动回流扩展 · 归因分析：LLM 预标 + 人工复核

二 | 扩展成本

① 添加评测集 › ② 配置调用协议 › ③ LLM 配置 · 扩展指标



① 数据集

滚动 · 快照 · 基准三形态，badcase回流扩展

② 评估器

LM交叉模型，自定义指标

③ 分析归因

LLM 预标 + 人工复核，归因

01

External Feedback Loop

采 × 建 × 管 × 用

External Feedback Loop V1：可观测基座



挑战：针对AI 应用与智能体的增长 —— 新建观测体系，还是在原有基建上集成复用？

External Feedback Loop V2：可观测基建「采建管用」

采

统一采集

- 协议：OpenTelemetry 统一协议
- 模型：Metrics · Logging · Trace
- Agent 无侵入

建

全链串联

- 微服务 ↔ Agent ↔ 算法服务
- AI 网关 · MCP 工具调用
- 会话 ID 全链路 Trace 串联

管

统一治理

- 监控规则 · 告警投放
- 告警运营：收敛 · 升级 · 值班
- 故障定位 · 变更管控
- 复用EagleEye

用

多角色赋能

- 前端 · 后端 · 算法
- 数据 · 产品 · 业务
- Token 成本核算

案例3：External Feedback Loop

基础设施扩展 · 无缝接入

- AI 网关平滑接入，无需改造
- Token 消耗 · 模型调用 · 成本监控
- 三层分离治理：AI 办公 / AI 评测 / 业务观测

全链路 Trace / 观测模型

前后端服务

↓

AI 网关

↓

算法模型

↓

Agent

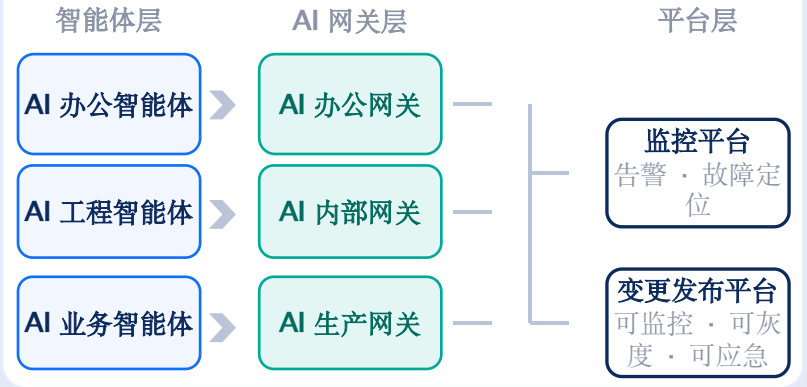
↓

MCP 工具

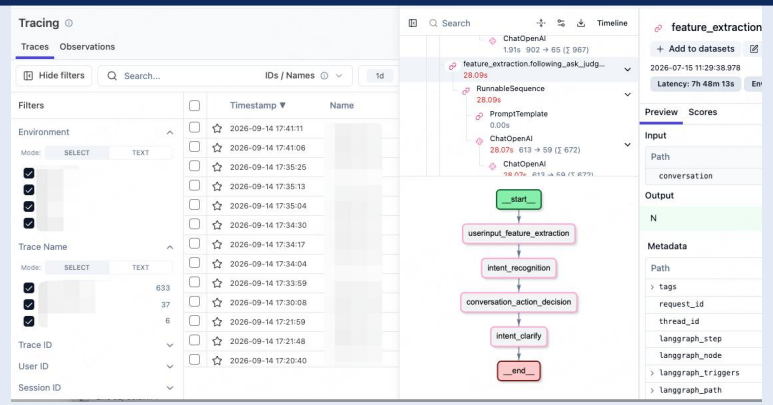
观测基建复用

- 能力：告警 · 故障定位 变更关联 · 应急预案
- 基建：EagleEye复用 · 灰度发布与监测关联
- 稳定性：变更三板斧（可监控-可灰度-可应急）

基础设施



全链路



观测基建



总结

	Agentic Coding Loop CodeLynx · 分钟级 · 可控	Developer Feedback Loop EvalHub · 小时级 · 可测	External Feedback Loop EagleEye · 天级 · 可进化
Phase 1	质检基座 (AST · CodeLM 规则)	评测基座 (评测集 · 环境 · 评估)	可观测基座 (对象 · 存储 · 规则 · 通知 · 看板)
Phase 2	上下文 × 管算分离 (元信息 · 描述 · 判定 · 正反 · 历史)	构建数据飞轮 × 沙箱环境模拟	Otel统一协议 × 「采建管用」扩展
Phase 3	轻重引擎 · 分层路由 · 代码指纹记忆	LM交叉 · Human-in-Loop 归因	三层治理 · 定位 · 关联 · 恢复

从「让 AI 做更多」到「让 AI 稳定做对」

AiCon 北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 12 月 18–19 日 / 北京新云南皇冠假日酒店

参会咨询

专题：Post-Training Engineering | 数据、奖励与模型能力塑造



专题出品人：余瑶

飞猪 / 资深算法专家

专题：大模型推理与算力调度实践



专题出品人：范苑

阿里云 / 专有云计算产品负责人

专题：Knowledge Engineering | 让 Agent 理解企业



专题出品人：盛茂家

火山引擎 / Viking 团队技术负责人

专题：Loop & Graph Engineering



专题出品人：孙子荀

腾讯 / 腾讯高级总监

专题：AI 原生架构的演进与治理



专题出品人：刘中兵

快手 / 架构治理团队 & AI 架构演进负责人

专题：Agentic Software Engineering | 从代码生成到软件交付



专题出品人：杨杰

荣耀 / 首席 IT 技术架构师

QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

THANKS

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The Software

